CNN (1)

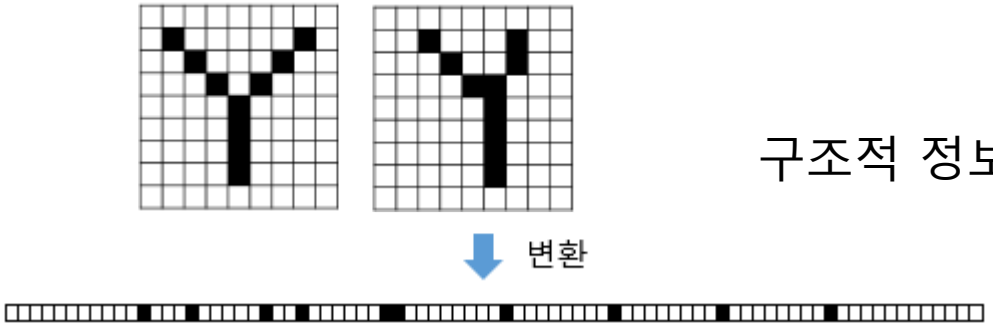
국립금오공과대학교
시종욱

목차

- CNN의 이해

CNN의 이해

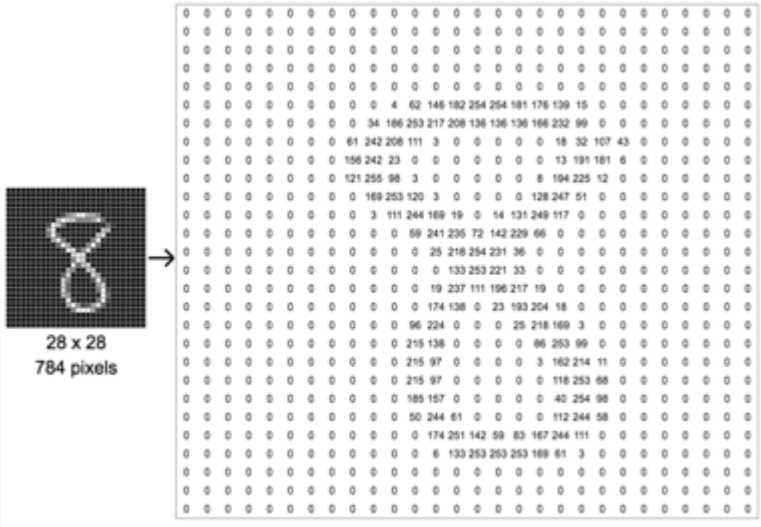
- 배경
  - 이미지 처리를 위해서 다층 퍼셉트론을 사용할 수는 있지만 한계가 존재
  - 사람이 보기에는 두 그림 모두 Y로 판단 가능하지만 픽셀마다 가진 값이 대부분 상이하므로 사실상 다름
  - 다층 퍼셉트론으로 분류한다고 하면 1차원 텐서인 벡터로 변환해야 하므로 공간적 구조 정보 유실!

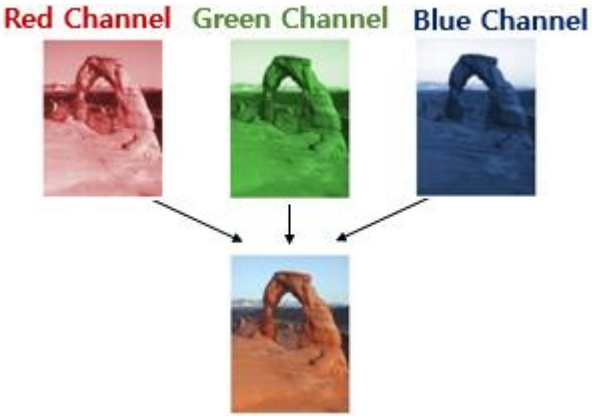


구조적 정보까지 보존할 수 있는 방법?

CNN의 이해

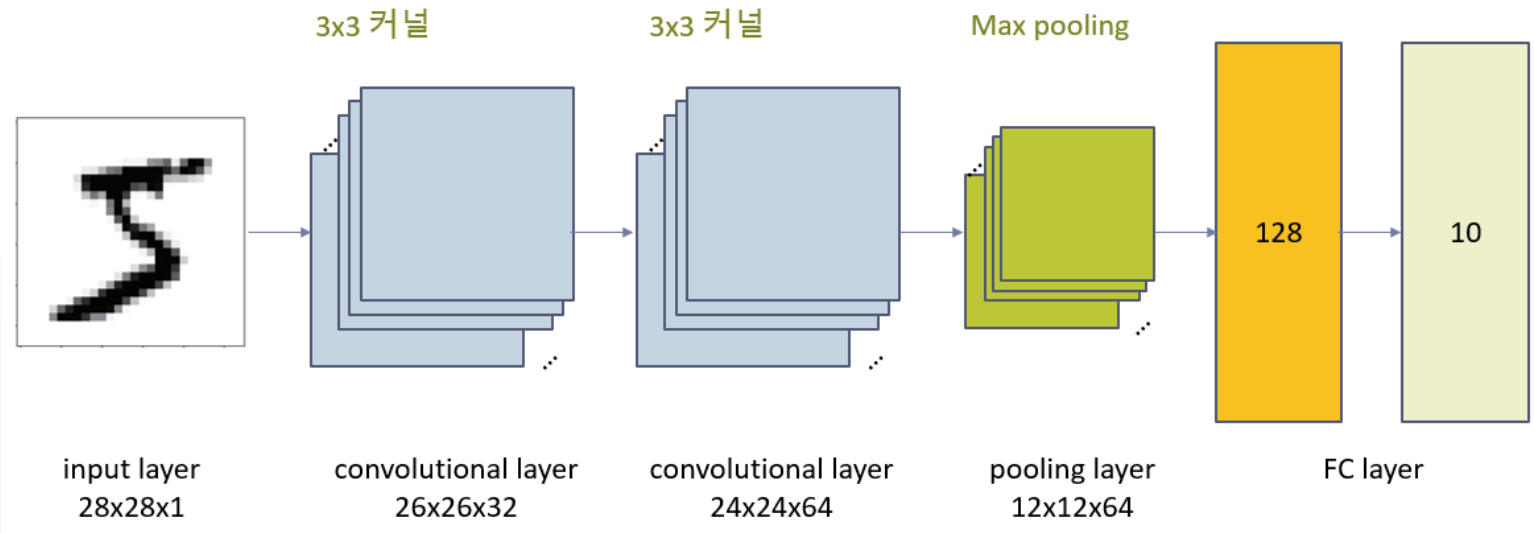
- 채널(channel)이란?





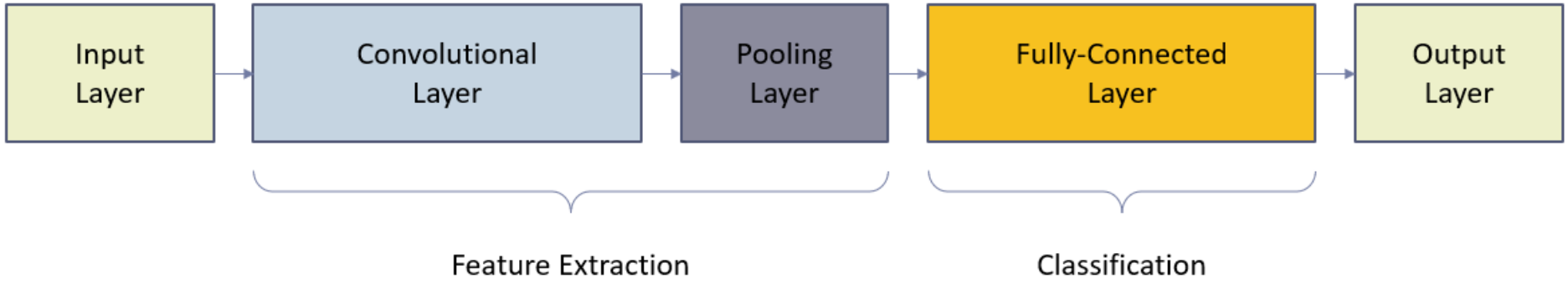
CNN의 이해

- CNN(Convoluional Neural Network)의 구성



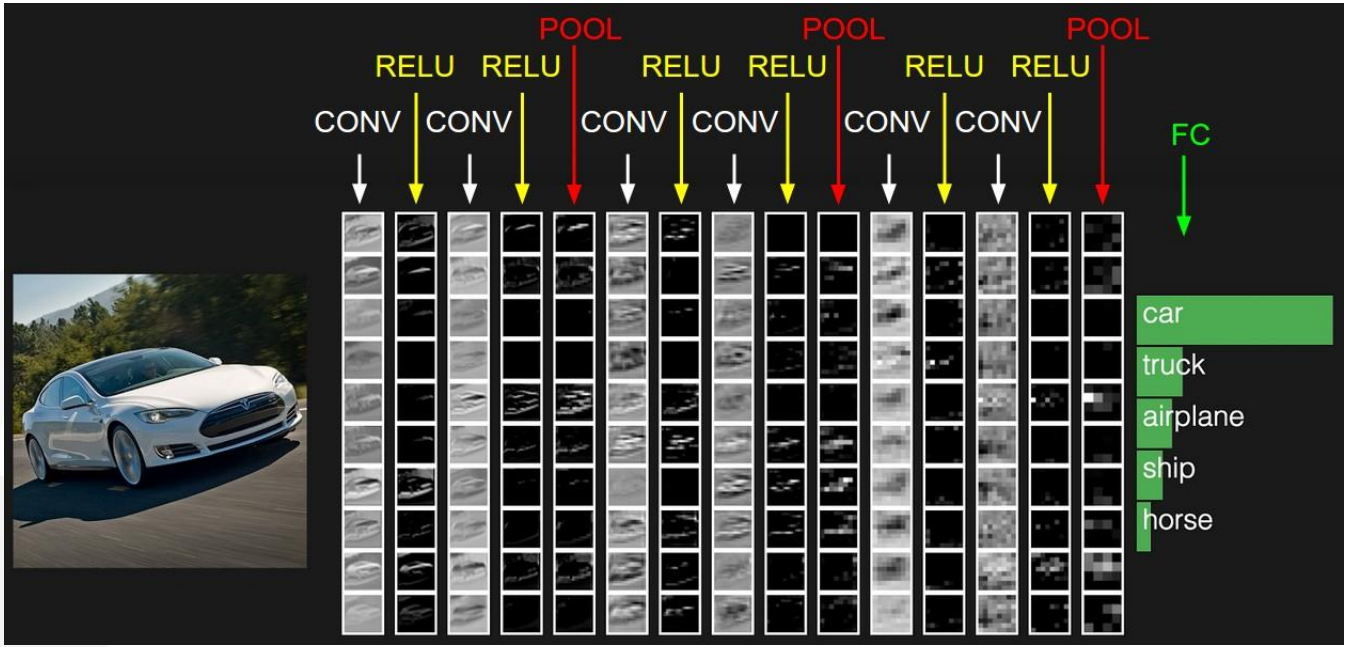
CNN의 이해

- CNN의 구성



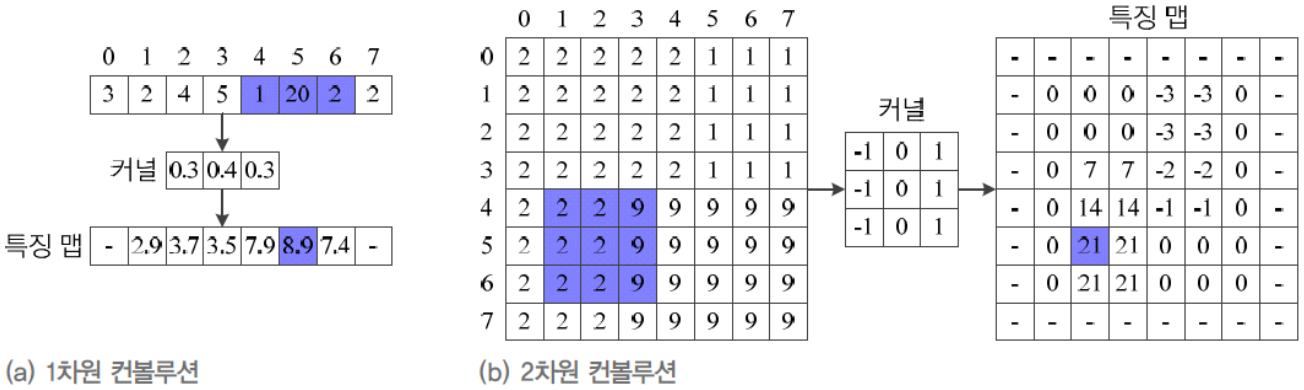
CNN의 이해

- CNN의 구성



CNN의 이해

- 컨볼루션 층
  - ➢ 컨볼루션 연산



(a) 1차원 컨볼루션 (b) 2차원 컨볼루션

그림 4-6 컨볼루션 연산

$$s(i) = z \circledast u = \sum_{x=-(h-1)/2}^{(h-1)/2} z(i+x)u(x) \qquad (4.10)$$

$$s(j,i) = z \circledast u = \sum_{y=-(h-1)/2}^{(h-1)/2} \sum_{x=-(h-1)/2}^{(h-1)/2} z(j+y, i+x)u(y,x) \qquad (4.11)$$

CNN의 이해

- 컨볼루션 층
  - ➢ 바이어스 추가

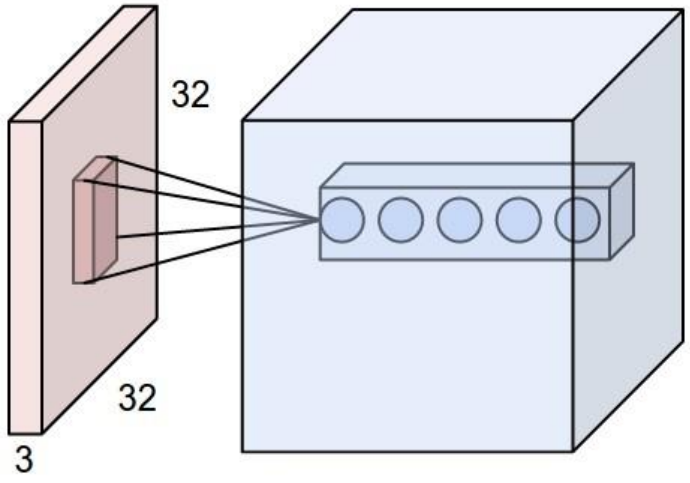
(a) 1차원 컨볼루션

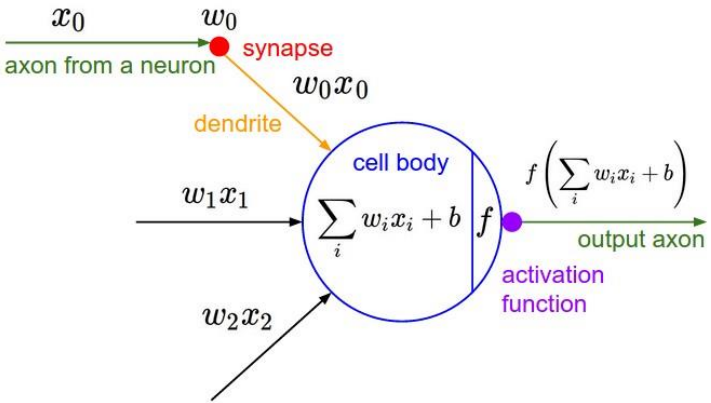
(b) 2차원 컨볼루션

그림 4-8 바이어스

CNN의 이해

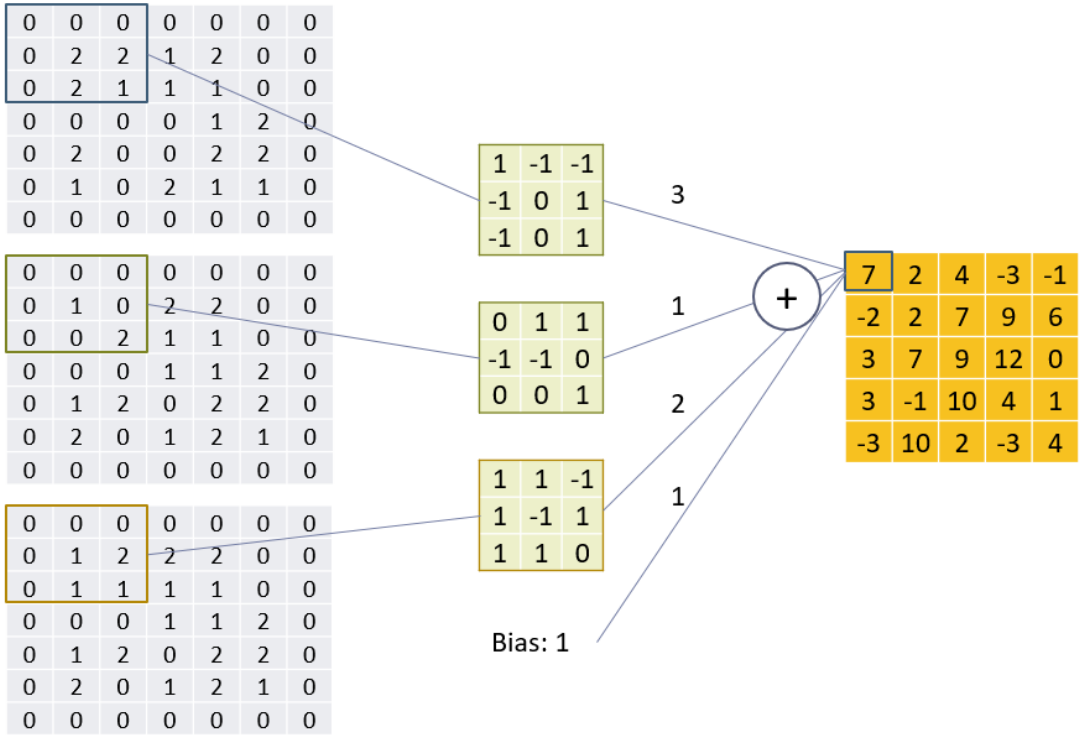
- 컨볼루션 층
  - CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition
  - https://cs231n.github.io/convolutional-networks/





CNN의 이해

- 컨볼루션 층
  - ➢ 3채널 컨볼루션



CNN의 이해

- 컨볼루션 층
  - ➢ 패딩(padding)
    - ✓ 가장자리에서 영상의 크기가 줄어드는 효과 방지

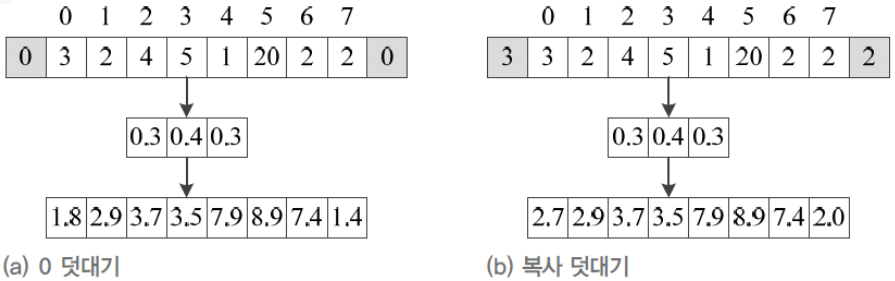
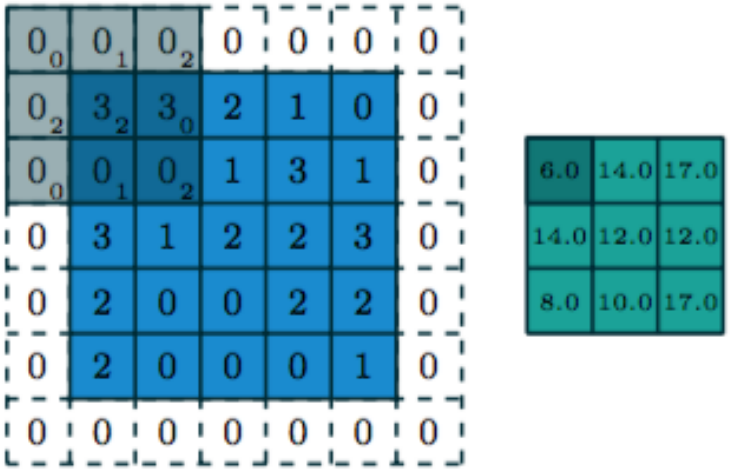


그림 4-7 덧대기(회색 노드가 덧댄 노드)

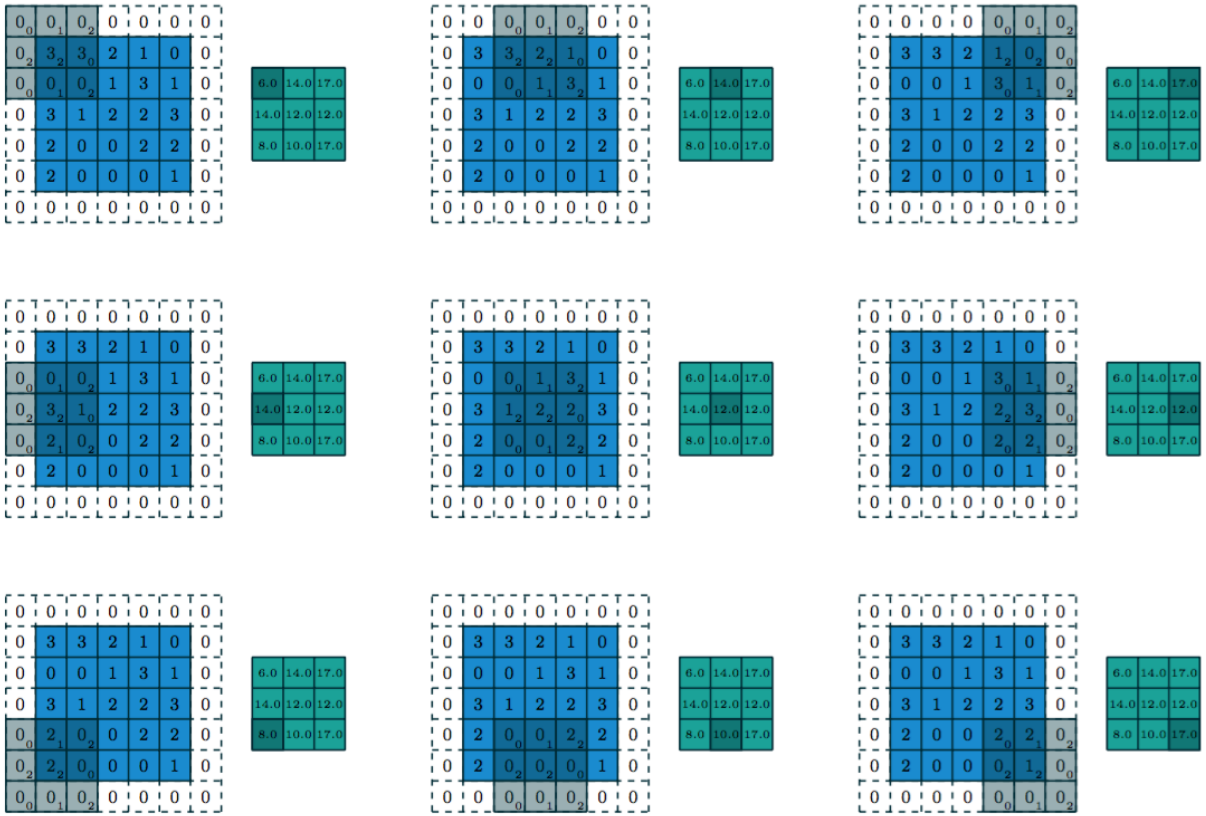


CNN의 이해

- 컨볼루션 층
  - ➢ 패딩(padding)
    - ✓ Valid Convolution : Padding을 적용하지 않아 사이즈가 변화하는 convolution
    - ✓ Same Convolution : Padding을 적용하여 사이즈가 유지되는 convolution

CNN의 이해

- 컨볼루션 층
  - ➢ 스트라이드(stride)
    - ✓ 커널을 움직이는 보폭



CNN의 이해

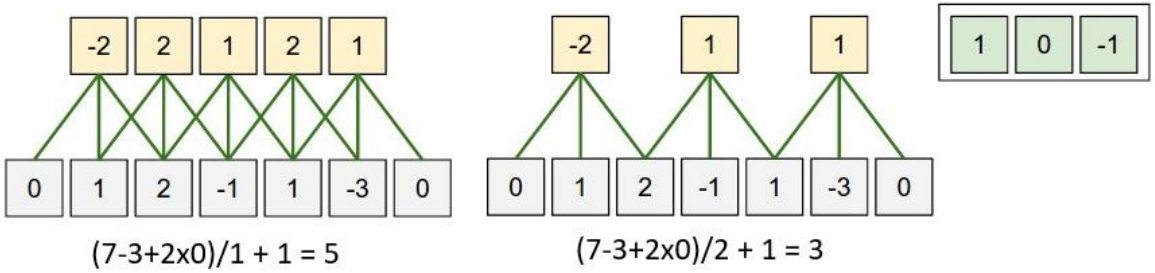
- 컨볼루션 층
  - ➢ 특징 학습
    - ✓ 오류 역전파로 커널 학습
    - ✓ 예: 7*7 커널을 64개 사용한다면 학습 단계에서 (7*7+1)*64=3,200개의 매개변수를 학습

CNN의 이해

- 컨볼루션 층
  - ➢ 출력 특징 맵(feature map)의 크기

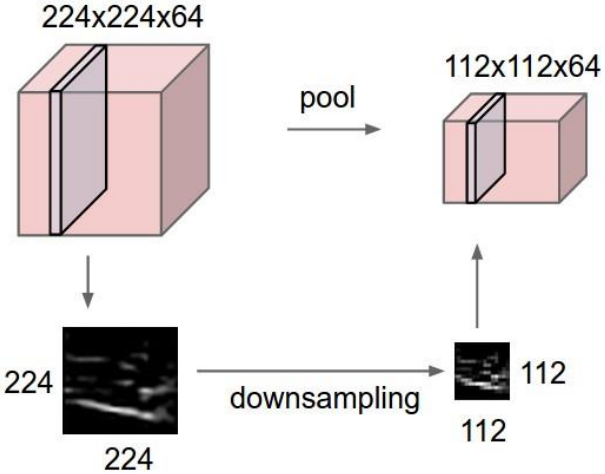
$$\frac{W - F + 2P}{S} + 1$$

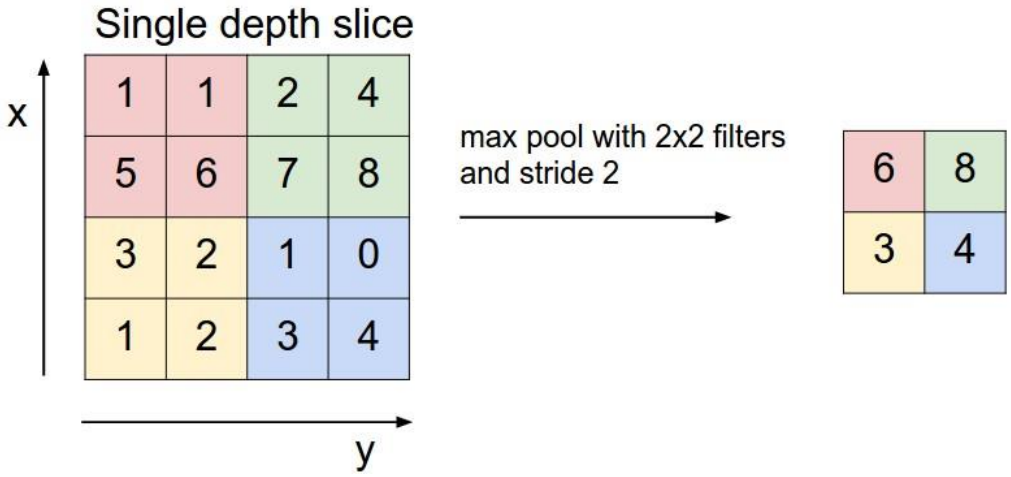
W: 입력 특징 맵 크기
F: 커널 크기
P: 패딩 크기
S: 스트라이드 크기



CNN의 이해

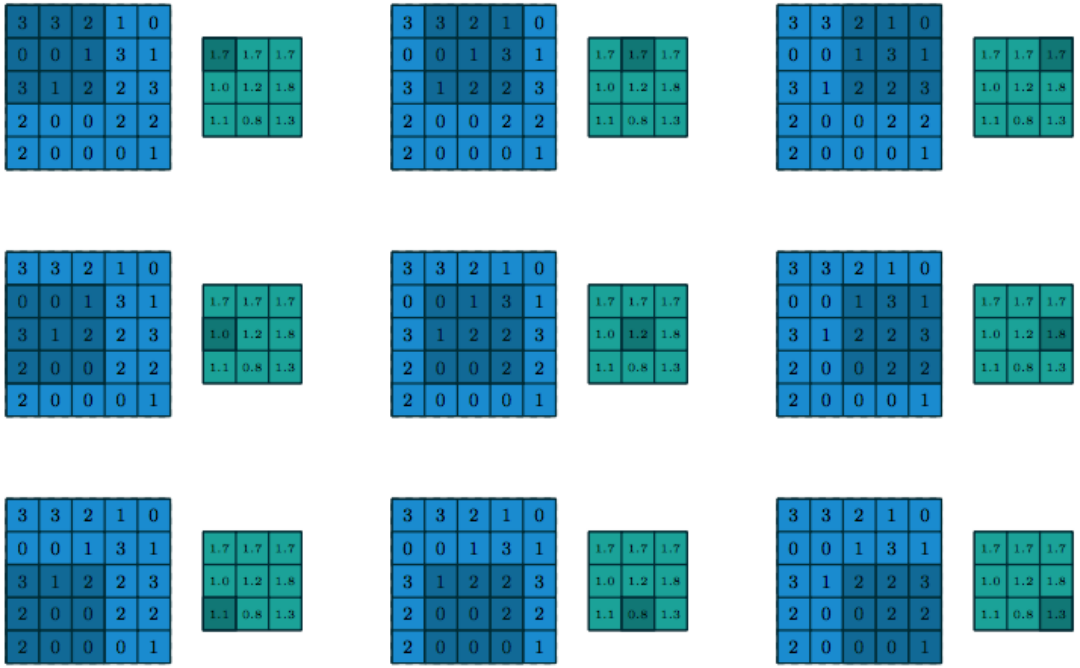
- 풀링 층
  - 최대 풀링
  - 평균 풀링
  - 가중치 평균 풀링





CNN의 이해

- 풀링 층
  - 5×5 입력에 1×1 stride로 3×3 average pooling 연산 결과



CNN의 이해

- 풀링 층
  - 풀링은 상세 내용에서 요약통계를 추출함
  - 매개변수가 없음
  - 특징 맵의 수를 그대로 유지함
  - 작은 이동에 둔감 → 물체 인식이나 영상 검색 등에 효과적임

CNN의 이해

- CNN 모델 정의
  - ➢ Conv2D:
    - ✓ valid padding (no padding)
    - ✓ (1x1) stride

```
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, kernel_size=(3, 3), input_shape=(28, 28, 1),
        activation='relu'))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=2))
model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
```

https://keras.io/api/layers/convolution_layers/convolution2d/

CNN의 이해

```
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, kernel_size=(3, 3), input_shape=(28, 28, 1),
            activation='relu'))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=2))
model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
```

- CNN 모델 정의
  - ➢ 출력 특징맵 크기, 파라미터 수 계산

Layer	입력 크기	출력 특징맵 크기	파라미터 수
Input	(28, 28, 1)	(28, 28, 1)	0
Conv2D #1	(28, 28, 1)	(26, 26, 32)	$(3 \times 3 \times 1 + 1) \times 32$
Conv2D #2	(26, 26, 32)	(24, 24, 64)	$(3 \times 3 \times 32 + 1) \times 64$
MaxPool2D	(24, 24, 64)	(12, 12, 64)	0
Conv2D #3	(12, 12, 64)	(10, 10, 128)	$(3 \times 3 \times 64 + 1) \times 128$
Flatten	(10, 10, 128)	12800	0
Dense	12800	10	$(12800 + 1) \times 10$

CNN의 이해

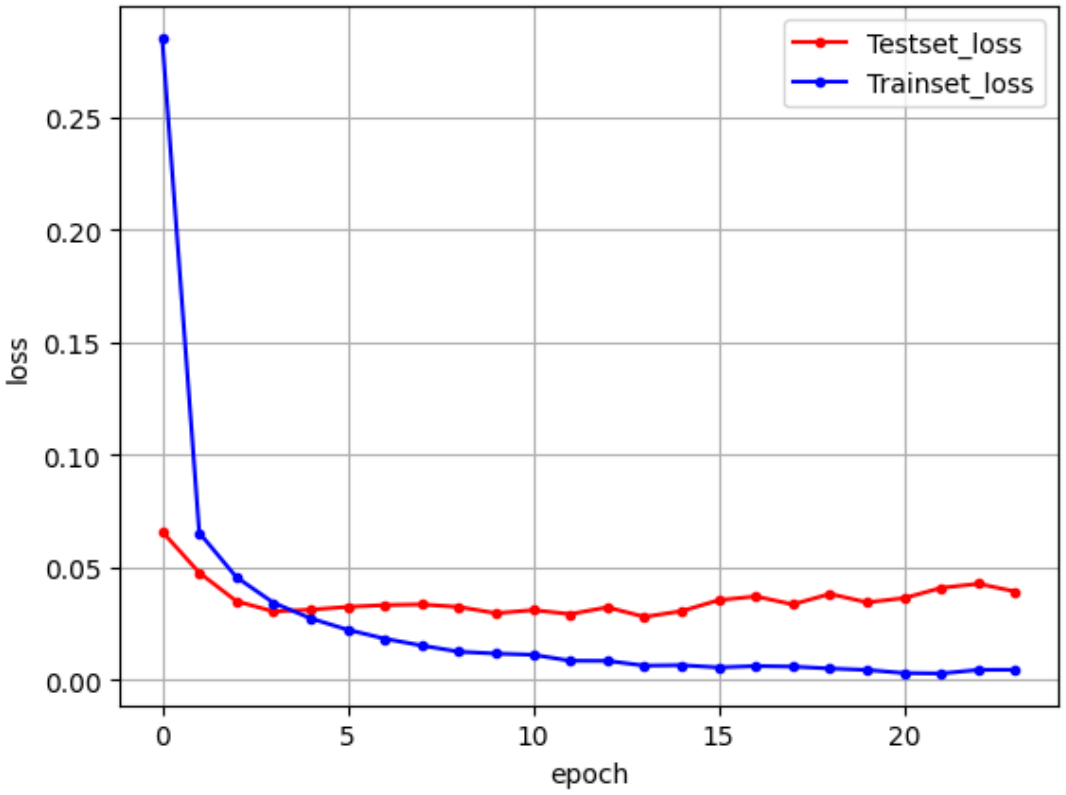
```
import tensorflow as tf
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os

from tensorflow.keras.datasets import mnist
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten, Conv2D, MaxPooling2D
from tensorflow.keras.callbacks import ModelCheckpoint, EarlyStopping

# seed 값 설정
seed = 0
np.random.seed(seed)
tf.random.set_seed(3)

# 데이터 불러오기
(X_train, Y_train), (X_test, Y_test) = mnist.load_data()
X_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], 28, 28, 1).astype('float32') / 255.0
X_test  = X_test.reshape(X_test.shape[0], 28, 28, 1).astype('float32') / 255.0
Y_train = to_categorical(Y_train)
Y_test  = to_categorical(Y_test)
```

CNN의 이해

```
# 컨볼루션 신경망의 설정
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, kernel_size=(3, 3), input_shape=(28, 28, 1), activation='relu'))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=2))
model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(10, activation='softmax'))

model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])
model.summary()

# 모델 최적화 설정
MODEL_DIR = './model/'
os.makedirs(MODEL_DIR, exist_ok=True)

modelpath = "./model/{epoch:02d}-{val_loss:.4f}.keras"
checkpointer = ModelCheckpoint(filepath=modelpath, monitor='val_loss', verbose=1, save_best_only=True)
early_stopping_callback = EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=10)
```

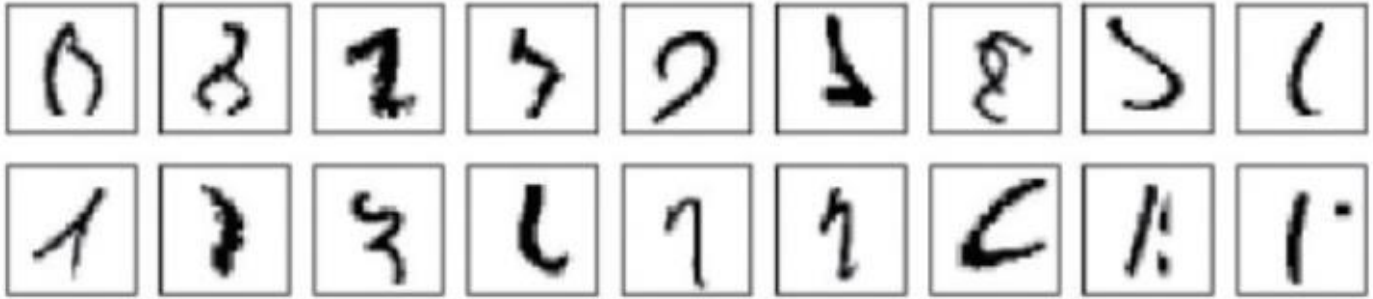
```
# 모델의 실행
history = model.fit(
    X_train, Y_train,
    validation_data=(X_test, Y_test),
    epochs=30,
    batch_size=200,
    verbose=0,
    callbacks=[early_stopping_callback, checkpointer]
)

# 테스트 데이터 세트 정확도 출력
print("\nTest Accuracy: %.4f" % (model.evaluate(X_test, Y_test, verbose=1)[1]))

# 학습 및 테스트 데이터 세트의 오차
y_loss = history.history['loss']
y_vloss = history.history['val_loss']

# 그래프로 표현
x_len = np.arange(len(y_loss))
plt.plot(x_len, y_vloss, marker='.', c="red", label='Testset_loss')
plt.plot(x_len, y_loss, marker='.', c="blue", label='Trainset_loss')

# 그래프에 그리드를 주고 레이블을 표시
plt.legend(loc='upper right')
plt.grid()
plt.xlabel('epoch')
plt.ylabel('loss')
plt.show()
```

CNN의 이해


Testset_loss
Trainset_loss
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
loss
0
5
10
15
20
epoch

CNN의 이해

알아내지 못한 숫자의 예



실습

- CNN에서 필터가 이동하는 간격을 무엇이라고 하는가?
- 입력 데이터의 가장자리에 0을 추가하는 기법을 무엇이라고 하는가?
- Pooling Layer는 학습해야 할 파라미터를 가지는가? (있다 / 없다)
- Padding을 사용하지 않는 convolution을 무엇이라고 하는가?
- 입력 크기: 32, 필터 크기: 5, 패딩: 0, 스트라이드: 1 일 때 출력 크기는?
- CNN에서 최종적으로 분류를 수행하는 층의 이름은?
- Stride가 커질수록 출력 특징맵의 크기는 (커진다 / 작아진다)
- 입력 데이터의 차원을 1차원으로 펼치는 과정을 무엇이라고 하는가?
- 입력 이미지 크기가 224×224이고 2×2 Max Pooling을 stride 2로 적용하면 출력 크기는?
- Convolution Layer에서 하나의 필터는 하나의 무엇을 생성하는가?

참고 문헌

- https://zzzl-coding.tistory.com/28
- A guide to convolution arithmetic for deep learning
- 딥 러닝을 위한 콘볼루션 계산 가이드 (번역본)
- Convolutional Neural Networks (CNNs / ConvNets) ~ CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition
- 기계학습, 오일석 지음, 한빛미디어